

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স
বিষয় : ফিজিক্স-২
(বিষয় কোড : ২৫৯২২)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও ।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। বরফ গলনের সুগুতাপ 80 cal/gm বলতে কী বোঝায়?
- ২। নিউটনের শীতলীকরণ সূত্রটি লেখ।
- ৩। তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি বিবৃতি কর।
- ৪। কুলম্বের সূত্রটি লেখ।
- ৫। গোলায় দর্পণের প্রধান ফোকাস কাকে বলে?
- ৬। আলোর প্রতিসরণের সূত্রটি লেখ।
- ৭। X – ray রশ্মি কী?
- ৮। অর্ধায়ু বলতে কী বোঝায়?
- ৯। এনট্রপি কী?
- ১০। আপেক্ষিক তত্ত্ব কী?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। প্রমাণ কর যে, মোট তাপ = বস্তুর ভর × আপেক্ষিক তাপ × তাপমাত্রার পার্থক্য।

- ১২। মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা 98.4°F হলে সেলসিয়াসে এর মান কত?
- ১৩। প্রত্যাগামী ও অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ার মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। ধারক কী? এর ব্যবহার উল্লেখ কর।
- ১৫। বাস্তব ও অবাস্তব প্রতিবিম্বের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। প্রতিসরাঙ্ক ও সংকট কোণের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।
- ১৭। একটি লেন্সের বক্রতার ব্যাসার্ধ 50cm হলে এর ক্ষমতা কত?
- ১৮। আলোর তড়িৎ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য গুলো লেখ।
- ১৯। বোর পরমাণুর মডেলের স্বীকার্য গুলো লেখ।
- ২০। প্রত্যাগামী প্রক্রিয়া কী? এনট্রপির তাৎপর্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। তাপ গতিবিদ্যার ২য় সূত্রটি বর্ণনা কর।
- ২২। প্রমাণ কর যে, $PV^2 = K$ (এখানে প্রতীক গুলো প্রচলিত অর্থ বহন করবে)
- ২৩। গোলকীয় দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$.
- ২৪। একটি সমবাহু প্রিজমের প্রতিসরাঙ্ক $\sqrt{2}$ হলে নূন্যতম বিচ্যুতি কোণ নির্ণয় কর।
- ২৫। আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর।
- ২৬। রাদারফোর্ডের পারমাণবিক মডেল আলোচনা কর। এ মডেলের ত্রুটি উল্লেখ কর।
- ২৭। তড়িৎ প্রাবল্য ও তড়িৎ বিভবের মাঝে সম্পর্ক আলোচনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং- ২০২৪

টেকনোলজি : ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (সকল টেকনোলজি),

ডিপ্লোমা-ইন এগ্রিকালচার,

ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ, ডিপ্লোমা ফরেস্ট্রি ও ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক (২০২২
প্রবিধান)

বিষয় : পদার্থবিজ্ঞান- ২

(বিষয় কোড : ২৫৯২২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। থার্মোমিটারের মৌলিক দূরত্ব কাকে বলে
- ২। লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারক $\alpha = 0.000012/^{\circ}\text{K}$ বলতে কী বুঝায়?
- ৩। ফটো ইলেকট্রন কী?
- ৪। তাপ গতিবিদ্যার ২য় সূত্রটি বিবৃত কর।
- ৫। চৌম্বক ক্ষেত্রের একক কী?
- ৬। ইলেকট্রনের চার্জের পরিমাণ কত?
- ৭। তাপের যান্ত্রিক সমতার সংজ্ঞা দাও।
- ৮। লেন্সের ক্ষমতা বলতে কী বুঝায়।
- ৯। নিউক্লিয় ফিশন বলতে কী বুঝায়?
- ১০। আধানের ক্ষেত্রে ফুলস্ফের সূত্রটি লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। কোন তাপমাত্রায় সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেল একই পাঠ দেয়।
- ১২। প্রমাণ কর যে, $\frac{KA(Q_2 - Q_1)t}{d}$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ১৩। তাপগতিবিদ্যার ১ম সূত্রটি লেখ ও ব্যাখ্যা কর।
- ১৪। অন্তর্দাহ ও বহির্দাহ ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৫। একটি লেন্সের ফোকাস দূরত্ব 25cm হলে এর ক্ষমতা কত?

১৬। অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে দেখাও যে, $f = \frac{r}{2}$ (এখানে f ও r প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

১৭। সংকট কোণ ও প্রতিসরাঙ্কের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।

১৮। একটি ইস্পাতের সেতুর দৈর্ঘ্য 3500 মিটার। 30°K তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সেতুটির দৈর্ঘ্য কতটুকু বৃদ্ধি পাবে? ইস্পাতের

$$\text{দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক} = 1.1 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$$

১৯। আলোর প্রতিসরণের সূত্রগুলো ব্যাখ্যা কর।

২০। আলোক বর্ষ বলতে কী বুঝায়।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। বিভিন্ন প্রকার প্রসারণ গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে দেখাও যে, $6\alpha = 3\beta = 2\gamma$ (এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

২২। আদর্শ গ্যাসের জন্য প্রমাণ কর যে, $C_p - C_v = R$ (এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

২৩। প্রিজমের ন্যূনতম বিচ্যুতির জন্য প্রমাণ কর যে, $\mu = \frac{\sin(\frac{A+\delta}{2})}{\sin(\frac{A}{2})}$ (এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

২৪। তেজস্ক্রিয় কর সূত্রটি লেখ ও প্রতিপাদন কর।

২৫। বোর পরমাণু মডেল অনুসারে হাইড্রোজেনের পরমাণুর ব্যাসার্ধের রাশিমালা প্রতিপাদন কর।

২৬। -10°C তাপমাত্রায় 5 gm বরফকে 100°C তাপমাত্রার বাষ্পে পরিণত করতে কত তাপের প্রয়োজন হবে? (এখানে বরফের আপেক্ষিক তাপ 0.5. এবং বরফ গলনের সুপ্ততাপ = 80cal/gm এবং বাষ্পের লীন তাপ 540 cal/gm)

২৭। গোলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব পরিপূরক ও ৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ২য় পর্ব : অটোমোবাইল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল,

সার্ভেয়িং, মেরিন, শীপ বিল্ডিং, এরোস্পেস, এভিয়োনিক্স

ইলেকট্রোমেডিক্যাল, মেকানিক্স টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, গ্রাফিক্স,

ফুটওয়্যার (২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : আর্কিটেকচার, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল (উড), ইলেকট্রনিক্স,

ফুড, পাওয়ার, আরএসি,

সিরামিক কম্পিউটার সাইন্স কন্ট্রোল, এনভায়রনমেন্টাল

বিষয় : ফিজিক্স-২

(বিষয় কোড : ২৫৯২২)

সময়ঃ ৩ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

১। তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মাঝে সম্পর্ক লেখ।

২। এককসহ সুপ্ত তাপের সংজ্ঞা নাও।

৩। তাপগতিবিদ্যার ১ম সূত্রটি লেখ।

৪। তাপ পরিবাহীতা কাকে বলে?

৫। এনট্রপির সংজ্ঞা লেখ।

৬। কুলম্বের সূত্রের গাণিতিক সমীকরণটি লেখ

৭। লেন্সের ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়?

৮। দর্পনের ফোকাসের সংজ্ঞা দাও।

৯। পৃথিবীর চৌম্বক উপাদানগুলোর নাম লেখ।

১০। তেজস্ক্রিয়তার ক্ষয় মূত্রটি লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। তাপ ও তাপমাত্রার মাকে পার্থক্য লেখ।
- ১২। দেখাও যে, $Q = \frac{KA(\theta_1 - \theta_2)}{d}$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ১৩। অন্তর্দহন ও বহির্দহন ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। আধানের জন্য কুলম্বের সূত্র বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।
- ১৫। চুম্বক, চৌম্বক পদার্থ ও অচৌম্বক পদার্থ বলতে কী বোঝায়?
- ১৬। চিত্রসহ আলোর প্রতিফলনের সূত্রগুলো বিবৃত কর।
- ১৭। প্রিজমের প্রতিসরাঙ্ক ও ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।
- ১৮। আলোর ব্যতিচারের শর্তগুলো দেখ।
- ১৯। 10amu-এর সমতুল্য শক্তি বের কর।
- ২০। আপেক্ষিক তত্ত্বের স্বীকার্যগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। α ও γ -এর মাঝে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর।
- ২২। ডাক্তারি থার্মোমিটার কী? এর গঠন ও কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।
- ২৩। একটি আদর্শ গ্যাসের জন্য প্রমাণ কর যে, $C_p - C_v = R$.
- ২৪। উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর, $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$
- ২৫। আইনস্টাইনের ভর শক্তি সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর।
- ২৬। তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলো কী কী? এদের বৈশিষ্ট্য লেখ
- ২৭। দর্শন কী? একটি অবতল দর্পনের ফোকাস দূরত্ব 20 cm, দর্শন হতে কত দূরে একটি বস্তু স্থাপন করলে বাস্তব প্রতিবিম্বের আকার বস্তুর আকারের দ্বিগুণ হবে?

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (সকল টেকনোলজি),

ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা-ইন-ফিশারিজ, ডিপ্লোমা-ইন-ফরেস্ট্রি

ও ডিপ্লোমা-ইন-লাইভস্টক (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় পদার্থবিজ্ঞান- ২

(বিষয় কোড : ২৫৯২২)

পরীক্ষার তারিখ ২৯/০৬/২০২৫

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। পরমশূন্য তাপমাত্রা কাকে বলে?
- ২। বরফ গলনের সুপ্ততাশ 80Cal/gm বলতে কী বুঝায়?
- ৩। দর্পণ কাকে বলে। দর্পণ কয়প্রকার ও কী কী?
- ৪। শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ কত?
- ৫। প্রতিবিন্দু কাকে বলে?
- ৬। এনট্রপি কী?
- ৭। X-রশ্মির ২টি ব্যবহার লেখ।
- ৮। তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলো কী কী?
- ৯। আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে?
- ১০। গ্রিনহাউজ কী?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। পারদ থার্মোমিটারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১২। প্রতিফলন কাকে বলে? পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্তগুলো লেখ।

- ১৩। তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।
- ১৪। তরলের প্রকৃত প্রসারাক্ষ ও আপাত প্রসারাক্ষের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৬। মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা 98.4°F হবো, সেলসিয়াস স্কেলে এর মান কত?
- ১৭। একটি লেন্সের ক্ষমতা 2d হলে, এর ফোকাস দূরত্ব কত?
- ১৮। চৌম্বকক্ষেত্র বলতে কী বুঝায়?
- ১৯। একটি প্রিজমের প্রতিসরণ কোণ 60° এবং এর উপাদানের প্রসারাজ $\sqrt{2}$ হলে, ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ নির্ণয় কর।
- ২০। বোর পরমাণুর মডেলের স্বীকার্যগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : $5 \times 8 = 40$)

- ২১। চিত্রসহ একটি ডাক্তারি থার্মোমিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা
- ২২। প্রিজমের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $\delta_m = i_1 + i_2 - A$; যেখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ২৩। প্রমাণ কর যে, $PV = K^2$; যেখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ২৪। তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্রটি বর্ণনা কর।
- ২৫। 30m ফোকাস দূরত্বের একটি অবতল দর্পণ হতে কত দূরে একটি বস্তু স্থাপন করলে প্রতিবিম্বের আকার বস্তুর আকারের ৩ গুণ হবে।
- ২৬। দেখাও যে, $E = mc^2$ যেখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ২৭। রাদারফোর্ডের পারমাণবিক মডেল আলোচনা কর এবং এই মডেলের ত্রুটিগুলো উল্লেখ কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী ও ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৫

২য় পর্ব: অটোমোবাইল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সার্ভেয়িং, মেরিন,
শিপ বিল্ডিং, অ্যারোস্পেস, এভিয়োনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল,
মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, গ্রাফিক্স, ফুটওয়্যার (২০২২
প্রবিধান)

৩য় পর্ব : আর্কিটেকচার, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল (উড), ইলেকট্রনিক্স,
ফুড, পাওয়ার, আরএসি, গ্লাস, সিরামিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স,
কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল
বিষয় পদার্থবিজ্ঞান- ২
(বিষয় কোড : ২৫৯২২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

[‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’ বিভাগের যেকোনো ৫
(পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

‘ক’ বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। ১ ক্যালরি = কত জুল?
- ২। আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের সংজ্ঞা দাও।
- ৩। নিউটনের শীতলীকরণ সূত্রটি বিবৃত কর।
- ৪। এনট্রপি কী?
- ৫। একটি পরিবাহকের ধারকত্ব 40F এতে কত চার্জ প্রদান করলে এর বিভব 8V হবে?
- ৬। চৌম্বক প্রাবল্যের একক লেখ।
- ৭। সংকট কোণের সংজ্ঞা লেখ।
- ৮। আলোক তড়িৎ ক্রিয়া কী?

৯। আপেক্ষিক তত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্য ২ টি বিবৃত কর।

১০। $1 A^\circ =$ কত মিটার?

‘খ’ বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।

১২। প্রমাণ কর যে, $\beta = 2\alpha$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

১৩। প্রত্যাগামী ও অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ার মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৪। কুলম্বের সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।

১৫। ডায়া, প্যারা ও ফেরোচৌম্বক পদার্থের মাঝে তুলনা কর।

১৬। প্রমাণ কর যে, $\mu = \frac{1}{\sin \theta_c}$; (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

১৭। হাইগেন্সের নীতি বর্ণনা কর।

১৮। রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের ৩টি সীমাবদ্ধতা লেখ।

১৯। প্রমাণ কর যে, অর্ধায়ু $T_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{T}$; (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

২০। জড় প্রসঙ্গ কাঠামো বলতে কী বোঝায়?

‘গ’ বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। মিশ্রণ পদ্ধতিতে কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় প্রণালি বর্ণনা কর।

২২। প্রমাণ কর যে, $Q = \frac{KA(\theta_1 - \theta_2)t}{d}$; (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

২৩। কার্ণোর চক্র মূলনীতিসহ বর্ণনা কর।

২৪। দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$; (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

২৫। প্রমাণ কর যে, $N = N_0 e^{-\lambda t}$; (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

২৬। আইনস্টাইনের ভর-শক্তি সমীকরণটি প্রতিপাদন কর।

২৭। একটি প্রিজমের উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক $\sqrt{2}$ এবং প্রিজম কোণ 60° হলে, ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ নির্ণয় কর।

রংপুর সিটি ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজী, রংপুর

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্ব-মধ্য পরীক্ষা- ২০২৬ খ্রিঃ

টেকনোলজী ও পর্বঃ : সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, মেকানিক্যাল-(৩য়)

বিষয় ও কোডঃ ম্যাথমেটিক্স-০৩ (২৫৯৩১)

পূর্ণমানঃ ৪৫

সময়ঃ ১.৩০ ঘন্টা

ক ও খ বিভাগ হতে সকল এবং গ বিভাগ হতে যেকোন ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (৬×২=১২)

১. X বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল লেখ।
২. একটি বর্গের পরিসীমা ৩২ মি. হলে, বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য কত।
৩. একটি ঘনকের আয়তন ১২৫ সেমি. হলে দৈর্ঘ্য কত।
৪. প্রিজমের আয়তনের সূত্র লেখ।
৫. উপবৃত্ত কাকে বলে।
৬. একটি রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য d_1 ও d_2 হলে ক্ষেত্রফল কত

খ-বিভাগ (৩×৫=১৫)

৭. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুর প্রত্যেকটি অসমবাহুর $\frac{5}{8}$ অংশ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ৩০০ ব.মি হলে পরিসীমা কত।
৮. একটি সমবৃত্তভূমিক কোণের ব্যাসার্ধ ৫ সেমি এবং উচ্চতা ১২ সেমি হলে এর আয়তন ও, সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর
৯. একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয় ১০ মি ও ১২ মি। এর ছোট কর্ণটি ৮ মি. হলে অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর
১০. একটি ঘনকের আয়তন যত ঘন সেমি, এর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল তত বর্গ সেমি। ঘনকটির ধারের ও কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
১১. সিলিন্ডারের উচ্চতা ২০ মি এবং এর ভূমির ব্যাস ১৪ মি হলে এর আয়তন নির্ণয় কর

গ বিভাগ (৬×৩=১৮)

১২. একটি ত্রিভুজের বাহু তিনটি যথাক্রমে ২৫ মি., ২০ মি. ও ১৫ মি.। এর বৃহত্তম বাহুর বিপরীত শীর্ষবিন্দু হতে অঙ্কিত লম্বের দ্বারা বিভক্ত ত্রিভুজদ্বয়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর
১৩. একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু দুটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৬৪ সেমি ও ৪০-সেমি। অপর বাহু দুটির দৈর্ঘ্য ২৫ সেমি ও ১৭ সেমি হলে ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর
১৪. $(y-2)^2 = 8(x-4)$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ, নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
১৫. $x^2 - 2xy + y^2 + 2x - 4y + 3$ সমীকরণটি কোন ধরনের কনিক তা নির্ণয় কর।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্বের পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০১৬

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রোমেডিকেল ও মেকাট্রনিক্স।

বিষয় : ফিজিক্স-২, বিষয় কোড : ২৫৯২২

সময় : ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

"ক" ও "খ" বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং "গ" বিভাগের যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক- বিভাগ (মান : $২ \times ৪ = ৮$)

- ১। পানির আপেক্ষিক তাপ $4200 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ বলতে কী বুঝ?
- ২। সুগুতাপের সংজ্ঞা দাও।
- ৩। এনট্রপি কী?
- ৪। চৌম্বক ক্ষেত্র কাকে বলে?

খ- বিভাগ (মান : $৩ \times ৪ = ১২$)

- ৫। কোন তাপমাত্রায় সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেল একই পাঠ দেবে?
- ৬। দেখাও যে, বস্তুর মধ্য দিয়ে পরিবাহিত তাপের পরিমাণ, $Q = \frac{KA(\theta_H - \theta_C)t}{d}$. এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ৭। তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি (জুলের সূত্র) ব্যাখ্যা কর।
- ৮। বাস্তব ও অবাস্তব প্রতিবিম্বের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : $৫ \times ২ = ১০$)

- ৯। রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $PV^\gamma = \text{ধ্রুবক}$ । এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ১০। গোলায় দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর $f = \frac{r}{2}$. এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ১১। 30cm ফোকাস দূরত্ব বিশিষ্ট অবতল দর্পণের সামনে কত দূরত্বে একটি বস্তু রাখলে বাস্তব প্রতিবিম্বের আকার বস্তুর আকারের তিনগুন হবে?

কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

পর্বমধ্য পরীক্ষা - ২০২৬

বিষয় : ফিজিক্স-২ (কোড: ২৫৯২২)

২য় পর্ব (উভয় শিফট) : ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল

৩য় পর্ব (উভয় শিফট) : সিভিল, কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক্স, পাওয়ার

সময়: ১ ঘন্টা

পূর্ণমান: ৩০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগের যেকোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ

৩ X ২ = ০৬

১. আপেক্ষিক তাপ কাকে বলে? এর এস.আই. একক লিখ।
২. সেনসিটিভিটি, ফারেনহাইট ও কেলভিন স্কেলের গাণিতিক সম্পর্কটি লিখ।
৩. তড়িৎ বিভব বলতে কি বোঝায়? এর একক লিখ।

খ-বিভাগ

৩ X ৪ = ১২

৪. গ্রিন হাউজ ইফেক্ট কি? ব্যাখ্যা করো।
৫. তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি লিখ। $dQ = dU + dW$ সমীকরণের পদগুলো দিয়ে কি বোঝায় লিখ।
৬. একজন অসুস্থ ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রা 40°C । ডাক্তারি থার্মোমিটারে এই তাপমাত্রা কত হবে?

গ-বিভাগ

২ X ৬ = ১২

৭. ক) সংজ্ঞা লিখ: দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ (α) ও আয়তন প্রসারণ সহগ (γ)
খ) প্রমাণ করো, $\gamma = 3\alpha$
৮. ক) কুলম্বের সূত্রটি বিবৃত কর ও ব্যাখ্যা করো।
খ) ধারক কাকে বলে? ৩ টি ব্যবহার লিখ।
৯. ডায়াচৌম্বক, প্যারাচৌম্বক ও ফেরোচৌম্বক পদার্থের পার্থক্য লিখ।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্বমধ্য পরীক্ষা - ২০২৬

টেকনোলজি: সিভিল; মেকানিক্যাল ও মেকাট্রনিক্স।

পর্ব: ৩য়

বিষয় ও বিষয় কোড: বিজনেস কমিউনিকেশন (২৫৮৩১)

সময়: ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান: ২০

“ক” ও “খ” বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং “গ” বিভাগের যেকোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর
দাও।

“ক” বিভাগ (মান: $১ \times ৪ = ৪$)

১. ব্যবসায় যোগাযোগ কাকে বলে??
২. ফলাবর্তন কাকে বলে?
৩. আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলতে কী বোঝ?
৪. ডিকোডিং কী?

“খ” বিভাগ (মান: $২ \times ৪ = ৮$)

৫. দ্বিমুখী যোগাযোগের ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।
৬. ব্যবসার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।
৭. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের মধ্যে দু’টি পার্থক্য লেখ।
৮. কনফারেন্স কাকে বলে?

“গ” বিভাগ (মান: $৪ \times ২ = ৮$)

৯. যোগাযোগ প্রক্রিয়ার আবশ্যকীয় উপাদানগুলো আলোচনা কর।
১০. মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখ।
১১. আধুনিক ব্যবসার ক্ষেত্রে যোগাযোগের গুরুত্ব আলোচনা কর।

নরসিংদী সরকারী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্ব-মধ্য পরীক্ষা-২০২৬ ইং

টেকনোলজি : সকল, সেমিস্টার : তৃতীয়

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-৩

বিষয় কোড : ২৫৯৩১

পূর্ণমান-৩০

সময় : ০১(এক) ঘন্টা

[ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে-কোনো ০২(দুইটি) প্রশ্নের উত্তর দাও ।]

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ৬ = ১২$)

- ১। একটি ত্রিভুজের ভূমি ৪ মিটার এবং উচ্চতা ১০ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত?
- ২। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় যথাক্রমে ১৬ সেমি এবং ১২ সেমি। এর ক্ষেত্রফল কত?
- ৩। একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $60\sqrt{3}$ বর্গসেমি হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ৪। একটি বৃত্তের পরিধি ৪৪ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত?
- ৫। একটি উপবৃত্তের আদর্শ সমীকরণ লিখ।
- ৬। $\frac{d^3x}{dx^3} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা লিখ।

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ২ = ৬$)

- ৭। একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ২ মি. বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ মি. বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ৮। একটি ঘরের সম্মুখভাগের বিস্তার ১৬ মিটার। ঘরটির সামনে সুষম ষড়ভুজের সন্নিহিত তিন বাহু আকারে বর্ধিত করে একটি বারান্দা তৈরি কর হলো। বারান্দার ক্ষেত্রফল কত?

গ-বিভাগ (মান : $৬ \times ২ = ১২$)

- ৯। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা পরস্পর 120° কোণ করে সোজা দুই দিকে চলে গেছে, ঐ স্থান হতে দুটি লোক একই সময় রাস্তা দুটি ধরে ঘন্টায় ৪ কিমি. ও ৫ কিমি. বেগে হাটতে শুরু করলে ৬ ঘন্টা পরে তাদের মধ্যকার সরাসরি দূরত্ব কত?
- ১০। একটি বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল ৫ হেক্টর। মাঠের ভিতর সীমানা ঘেঁষে সমান বিস্তার বিশিষ্ট একটি পথ আছে। পথের ক্ষেত্রফল মাঠের ক্ষেত্রফলের এক-দশমাংশ হলে, পথের ক্ষেত্রফল কত?
- ১১। $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ এবং নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ১২। নিম্নলিখিত অন্তরক সমীকরণের সমাধান কর :

$$\sin^{-1}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right) = x + y$$

মৌলভীবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয় : ফিজিক্স-২(২৫৯২২)

টেকনোলজি : সকল

পর্ব : ৩য়

সময় : ১ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগের যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (৪×২=৮)

- ১। তাপগতিবিদ্যার ১ম সূত্রটি বিবৃত কর।
- ২। পরমশূণ্য তাপমাত্রা বলতে কী বুঝ?
- ৩। বরফ গলনের সুপ্ততাপ ৪০ cal/gm বলতে কী বুঝ?
- ৪। আপেক্ষিক তাপ কাকে বলে?

খ-বিভাগ (৪×৩=১২)

- ৫। আপেক্ষিক তাপ ও সুপ্ততাপের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
- ৬। কুলম্বের সূত্রের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা কর।
- ৭। দেখাও যে, সঞ্চালিত তাপ $Q = \frac{KA(\theta_1 - \theta_2)t}{d}$
- ৮। গ্রীণ হাউজ ইফেক্ট ব্যাখ্যা কর।

গ-বিভাগ (২×৫=১০)

- ৯। প্রমাণ কর যে, $C_p - C_v = R$ যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ১০। কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারাক্ষ, ক্ষেত্র প্রসারাক্ষ ও আয়তন প্রসারাক্ষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।
- ১১। -5°C তাপমাত্রায় ১০০g বরফের সাথে 25°C তাপমাত্রার ৫০০g পানি মিশ্রিত করা হল। মিশ্রণটির তাপমাত্রা কত হবে?
(বরফের আপেক্ষিক তাপ=০.৫; এবং বরফ গলনের সুপ্ততাপ = ৪০ cal/gm)
- অথবা, কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

মিরকাদিম, মুন্সীগঞ্জ।

৩য় পর্ব মধ্য পরীক্ষা – ২০২৬

বিষয়ঃ ফিজিক্স-২(২৫৯২২)

টেকনোলজি: সি.এস.টি, আর.এ.সি, সিভিল, ইলেক্ট্রনিক্স

সময়ঃ ১ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

ক বিভাগঃ (মান ২ × ৪ = ৮)

১। সুগুতাপ কাকে বলে?

২। তাপ পরিবহণ গুণাংক কাকে বলে?

৩। কুলম্বের সূত্রটি লেখ।

৪। রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া কাকে বলে?

খ বিভাগঃ (মান ৩ × ৪ = ১২)

৫। তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য লেখ।

৬। আলোর প্রতিফলনের সূত্র দুইটি লেখ।

৭। দেখাও যে, অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ায় এন্ট্রপির পরিবর্তন ধনাত্মক।

৮। একজন অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে তাপমাত্রা 40°C ফারেনহাইট স্কেলে এই তাপমাত্রা কত হবে?

গ বিভাগঃ (মান ৫ × ২ = ১০)

০৯। তাপমাত্রা বিভিন্ন স্কেলের বর্ণনা দাও এবং সম্পর্ক দেখাও।

১০। দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্র, আয়তন প্রসারণ সহগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

১১। দেখাও যে, রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় $pV^{\gamma} = \text{ধ্রুবক}$ ।